

基于有限视线几何与分层组合优化的 烟幕干扰弹投放策略

摘要

针对多无人机协同投放烟幕干扰弹以延长真目标有效遮蔽时间的问题, 本文建立三维解析运动学、有限视线遮蔽判定和连续时间区间并集模型。考虑到题目对遮蔽对象的几何定义存在解释空间, 本文以导弹至真目标几何中心的有限视线被烟幕球截断作为中心视线判据, 并以圆柱整体被遮蔽作为保守判据。有效区间端点先由离散扫描确定根区间, 再利用 Brent 法连续求根。

对于问题一, 根据给定投放策略计算无人机、烟幕弹和烟幕云团的运动轨迹。中心视线判据下的有效区间为 $[8.0130, 9.4481]$ s, 有效遮蔽时长为 1.4351 s; 圆柱整体遮蔽判据下的时长为 1.3916 s。对于问题二, 以航向、速度、投放时刻和引信延时为决策变量, 采用差分进化搜索候选解, 并用 Powell 法和连续求根进行局部精化, 得到有效遮蔽时长 4.8325 s。8 组随机种子均得到可行解, 最终目标值极差为 3.3×10^{-13} s。

对于问题三, 以区间新增覆盖长度为组合准则, 在同一航路上协调三枚烟幕弹, 得到连续遮蔽区间 $[4.8077, 11.4388]$ s, 总时长为 6.6311 s。对于问题四, 根据有效区间的时间位置构造三机候选集, 所得三个遮蔽窗口互不重叠, 总时长为 15.7746 s。对于问题五, 构造满足同机航向、速度和投放间隔约束的候选组合, 并通过有限状态搜索完成烟幕弹与三枚导弹的联合指派。在给定随机种子和候选航路集下, 得到总有效遮蔽时长 53.0839 s 的可行方案; 按圆柱整体遮蔽判据复核后, 总时长为 41.3551 s。问题三的五组随机种子结果极差为 0.9510 s, 问题五尚未进行多随机种子重复试验, 因此两问结果均表述为经连续计算确认的可行解, 不作全局最优性判断。

所有输出方案均通过约束检验、连续边界复核和结果表反算。连续求根提高了已确定根区间内的端点精度, 但固定步长扫描仍可能漏掉极窄正区间或切触; 因此问题三至问题五均按现有验证强度报告为可行方案。

关键词: 烟幕干扰; 有限视线; 连续求根; 区间并集; 组合优化

1 问题重述

空地导弹以 300 m/s 沿初始位置至假目标原点的直线飞行。五架无人机在接到任务后可瞬时改变水平航向, 随后以 70 ~ 140 m/s 等高度匀速直线飞行; 同一架无人机的航向和速度保持不变。烟幕弹脱离无人机后作抛体运动, 起爆后立即形成半径 10 m 的球形有效烟幕, 球心以 3 m/s 下沉, 单团烟幕的有效寿命为 20 s。真目标为下底面圆心 $(0, 200, 0)$ 、半径 7 m、高 10 m 的竖直圆柱 [1]。

五个问题形成由给定策略计算、单弹连续优化到多资源协同配置的递进关系: 问题一计算 FY1 按给定策略投放一枚烟幕弹时的有效遮蔽时长; 问题二优化 FY1 的单弹投放策略; 问题三在 FY1 的同一航路上协调三枚烟幕弹; 问题四令 FY1–FY3 各投一枚烟幕弹干扰 M1; 问题五令 FY1–FY5 每架至多投放三枚烟幕弹, 并在 M1、M2、M3 之间分配资源。后三问还需给出满足题设约束的投放点、起爆点和有效遮蔽时长。

2 问题分析

2.1 问题间的递进关系

烟幕遮蔽判定本质上是移动烟幕球与导弹-目标有限视线段之间的连续时间相交问题。均匀时间网格能够快速判断候选方案是否可能产生遮蔽，但有效区间端点会受到网格步长影响；直接累加单弹时长还会重复计算重叠区间。因此，本文使用解析运动学描述导弹、无人机和烟幕云团的位置，以均匀时间网格确定根区间，再通过连续求根计算进入和退出时刻，并以区间并集定义多弹有效遮蔽时长。

表 1 各子问题的输入、建模内容及相互关系

问题	输入与约束	新增建模内容	与后续问题的联系
问题一	题定航向、速度、投放时刻和引信延时	有限视线判定与连续时间求根	为后续问题提供运动学和遮蔽判定模型
问题二	FY1 单弹的四个连续决策变量	有界非光滑连续优化	提供单弹候选解及优化方法
问题三	FY1 三弹共享航向与速度、间隔至少 1 s	同航路组合与区间并集	为多弹协同提供边际覆盖计算方法
问题四	三架无人机各投一弹	按时间位置构造候选集并跨机组合	得到三机时间互补策略
问题五	五机至多十五弹、三枚来袭导弹	航路约束、联合指派与有限状态搜索	得到三枚导弹的遮蔽并集和资源分配方案

2.2 模型与求解方法的选择

运动学过程可直接用解析式表达，无需作时间积分。计算的主要困难在于有限视线的连续进入与退出，以及非光滑区间并集目标下的组合优化。问题一属于给定参数下的确定性计算，问题二是在同一几何模型上的四变量连续优化；问题三和问题四进一步引入多弹或多机协同，目标函数均为若干有效区间的并集长度。问题五同时包含连续航路、投放时序和离散指派，若直接进行高维联合优化，较难同时满足同机航路一致性和投放间隔约束。为此，本文先生成满足几何条件的候选航路和起爆时刻，再构造同航路组合，最后以区间新增覆盖长度为状态转移收益完成联合指派 [6]。

表2比较各类计算方法。均匀时间网格计算速度较快，适合初步筛选候选方案，但端点精度受步长限制；连续事件法在网格筛选的基础上利用 Brent 法计算区间端点，因而作为本文的主要计算方法 [2]。中心视线判据计算量较小，适合作为五问的统一基准判据；圆柱整体遮蔽判据更为严格，用于评价几何判据选择对同一方案的影响。两种判据所得结果分别报告，不将其差异视为数值误差。

表 2 候选路线的精度、代价与本文角色

路线	优点	主要风险	本文处理
均匀时间网格计算	实现简单，适合大量候选的初步筛选	可能漏检短区间，端点误差随步长变化	用于候选筛选和基准比较
中心视线连续事件计算	几何含义明确，计算量较小，可连续求根	以目标中心代表圆柱实体	作为五问的基准遮蔽判据
圆柱整体遮蔽计算	对目标实体的要求更严格	最不利点的连续搜索计算量较大	用于对同一方案作保守判据复核
一次性高维联合优化	能在统一形式下处理全部变量	维数高，较难满足同机航路和投放间隔约束	不作为主要方法
候选生成-组合搜索-连续求根	能显式保持航路和投放间隔约束	结果受候选航路集和保留数量影响	用于问题三至问题五，所得结果按可行解报告

2.3 统一建模思路

五个问题共用同一套解析运动学和有限视线遮蔽模型。候选方案先由均匀时间网格进行快速筛选，再通过连续求根计算有效区间端点；多弹目标统一以区间并集衡量，避免重叠时段被重复计入。圆柱整体遮蔽判据用于评价几何判据选择对结果的影响，多随机种子试验用于考察启发式搜索对随机初值的敏感程度。上述检验分别对应数值精度、模型判据和搜索稳定性，后文据其结果确定结论的表述强度。

3 模型假设、坐标系与符号说明

3.1 模型假设及其使用位置

1. 导弹在命中假目标前始终保持题面给定的直线匀速运动，不考虑末制导机动；该假设直接决定式(2)。
2. 无人机转向时间忽略，转向后水平匀速且高度不变；同机所有烟幕弹继承同一水平初速度，并由结果表回算共享航向和速度。
3. 烟幕弹只受重力作用，计算取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，不计空气阻力与风；另取 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 考察重力常数取值对结果的影响。
4. 起爆后的有效烟幕是半径恒为 10 m 的球体，在 20 s 内只发生球心匀速下沉；题面未给出的扩散、浓度衰减和风场不另行设参。
5. 基准计算采用真目标圆柱几何中心 $\boldsymbol{q} = (0, 200, 5)$ 的有限视线；圆柱整体遮蔽判据用于保守性复核，不替换基准目标函数。
6. 引信延时的数学可行域取 $\tau \geq 0$ 。若工程上要求严格正延时，则另报告 $\tau = 0.02 \text{ s}$ 的近边界方案。

假设 1、2、4 直接采用题面给出的理想化条件；假设 3 通过两种常用重力常数取值进行敏感性比较；假设 5 则通过两种遮蔽判据的结果差异评价其影响。由于题目没有给出风场、定位误差和起爆时间误差的概率信息，本文不对这些因素作概率化假设。

3.2 主要符号

表 3 主要符号、含义与单位

符号	含义	单位
$\mathbf{m}_j^0, \mathbf{m}_j(t), T_j$	导弹 M_j 的初始位置、时刻 t 的位置与撞击时刻	m, s
$\mathbf{u}_i^0, \mathbf{u}_i(t)$	无人机 FY_i 的初始位置与时刻 t 的位置	m
$\theta_i, v_i, \mathbf{h}_i$	无人机水平航向角、速度和方向单位向量	°, m/s, –
$t_{ik}^r, \tau_{ik}, t_{ik}^e$	投放时刻、引信延时与起爆时刻	s
$\mathbf{p}_{ik}^r, \mathbf{p}_{ik}^e$	投放点与起爆点	m
$\mathbf{c}_{ik}(t)$	起爆后烟幕球心位置	m
$\mathbf{q}, \mathcal{C}$	真目标几何中心与圆柱实体	m, –
R_c, L_c, w_c, g	烟幕半径、有效寿命、下沉速度与重力加速度	m, s, m/s, m/s ²
$\lambda^*, d_{ikj}, F_{ikj}$	有限线段投影系数、球心至视线距离与遮蔽裕度	–, m, m
I_{ikj}, D_j	单弹有效时间集合与导弹 j 的遮蔽并集长度	s, s
a_{ikj}	烟幕弹 (i, k) 是否指派给导弹 j	0/1

4 统一运动学与遮蔽几何模型

4.1 导弹、无人机与烟幕轨迹

令假目标为坐标原点 $\mathbf{o}$ 。导弹 M_j 的速度向量和撞击时刻分别为

$$\mathbf{v}_j^m = 300 \frac{\mathbf{o} - \mathbf{m}_j^0}{\|\mathbf{o} - \mathbf{m}_j^0\|}, \quad T_j = \frac{\|\mathbf{o} - \mathbf{m}_j^0\|}{300}, \quad (1)$$

故 $0 \leq t \leq T_j$ 时

$$\mathbf{m}_j(t) = \mathbf{m}_j^0 + \mathbf{v}_j^m t. \quad (2)$$

无人机 FY_i 的水平单位方向记为 $\mathbf{h}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i, 0)$ ，则

$$\mathbf{u}_i(t) = \mathbf{u}_i^0 + v_i \mathbf{h}_i t, \quad 70 \leq v_i \leq 140. \quad (3)$$

第 k 枚弹在 t_{ik}^r 投放, 延时 τ_{ik} 起爆, $t_{ik}^e = t_{ik}^r + \tau_{ik}$ 。投放点、起爆点与起爆后球心轨迹为

$$\mathbf{p}_{ik}^r = \mathbf{u}_i^0 + v_i \mathbf{h}_i t_{ik}^r, \quad (4)$$

$$\mathbf{p}_{ik}^e = \mathbf{u}_i^0 + v_i \mathbf{h}_i t_{ik}^e - \frac{1}{2} g \tau_{ik}^2 \mathbf{e}_z, \quad (5)$$

$$\mathbf{c}_{ik}(t) = \mathbf{p}_{ik}^e - w_c(t - t_{ik}^e) \mathbf{e}_z, \quad t \in [t_{ik}^e, t_{ik}^e + L_c]. \quad (6)$$

4.2 目标中心有限视线判据

图1显示导弹、目标、烟幕球与有限视线段的几何关系。采用有限线段而非无限直线, 是因为当垂足位于线段之外时, 烟幕球心到视线的最短距离应取到相应端点的距离。

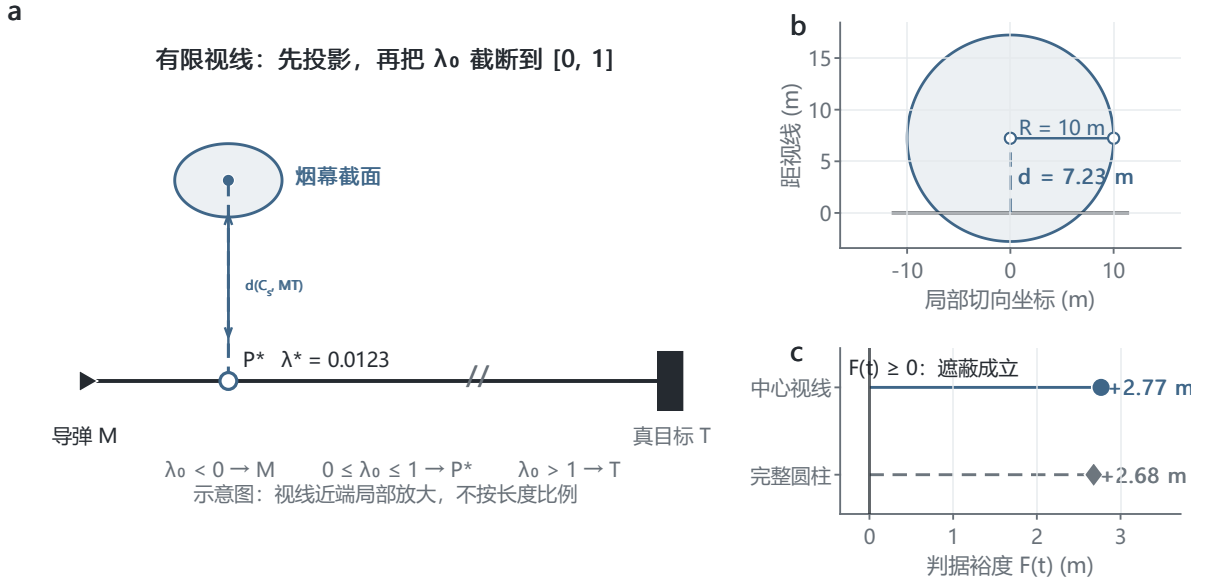


图 1 有限视线投影及两种遮蔽判据的几何对比。A 为有限线段投影示意, B 为 $t = 8.70 \text{ s}$ 时的等比例局部截面, C 为同一时刻中心视线判据与圆柱整体遮蔽判据的距离裕度。

在时刻 t , 记视线方向与烟幕相对向量分别为

$$\mathbf{s}_j(t) = \mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t), \quad \mathbf{r}_{ikj}(t) = \mathbf{c}_{ik}(t) - \mathbf{m}_j(t).$$

导弹到目标中心的有限线段写为

$$\ell_j(t, \lambda) = \mathbf{m}_j(t) + \lambda[\mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t)], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (7)$$

最近点来自一维凸二次函数

$$\phi(\lambda) = \|\mathbf{c}_{ik}(t) - \ell_j(t, \lambda)\|^2 = \|\mathbf{r}_{ikj}(t) - \lambda \mathbf{s}_j(t)\|^2, \quad (8)$$

$$\phi'(\lambda) = -2\mathbf{s}_j^T \mathbf{r}_{ikj} + 2\lambda \|\mathbf{s}_j\|^2. \quad (9)$$

对约束问题 $\min_{0 \leq \lambda \leq 1} \phi(\lambda)$, 拉格朗日函数与 KKT 条件为

$$\mathcal{L} = \phi(\lambda) - \mu_0 \lambda + \mu_1 (\lambda - 1), \quad (10)$$

$$2\|\mathbf{s}_j\|^2 \lambda - 2\mathbf{s}_j^T \mathbf{r}_{ikj} - \mu_0 + \mu_1 = 0, \quad \mu_0 \lambda = 0, \quad \mu_1 (1 - \lambda) = 0, \quad \mu_0, \mu_1 \geq 0. \quad (11)$$

令 $\phi'(\lambda_0) = 0$ 得到无限直线投影系数，由互补松弛可得分段解

$$\lambda_0(t) = \frac{\mathbf{r}_{ikj}^T(t) \mathbf{s}_j(t)}{\|\mathbf{s}_j(t)\|^2}, \quad (12)$$

$$\lambda^*(t) = \begin{cases} 0, & \lambda_0 \leq 0, \\ \lambda_0, & 0 < \lambda_0 < 1, \\ 1, & \lambda_0 \geq 1, \end{cases} = \min\{1, \max\{0, \lambda_0(t)\}\}. \quad (13)$$

于是距离裕度与同号的平方裕度分别为

$$d_{ikj}(t) = \|\mathbf{c}_{ik}(t) - \boldsymbol{\ell}_j(t, \lambda^*)\|, \quad F_{ikj}(t) = R_c - d_{ikj}(t), \quad (14)$$

$$G_{ikj}(t) = R_c^2 - d_{ikj}^2(t) = F_{ikj}(t) [R_c + d_{ikj}(t)]. \quad (15)$$

由于 $R_c + d_{ikj}(t) > 0$, F 与 G 的符号及零点完全一致。将分段投影代回可得

$$G_{ikj}(t) = \begin{cases} R_c^2 - \|\mathbf{r}_{ikj}\|^2, & \lambda_0 \leq 0, \\ R_c^2 - \|\mathbf{r}_{ikj}\|^2 + \frac{(\mathbf{r}_{ikj}^T \mathbf{s}_j)^2}{\|\mathbf{s}_j\|^2}, & 0 < \lambda_0 < 1, \\ R_c^2 - \|\mathbf{r}_{ikj} - \mathbf{s}_j\|^2, & \lambda_0 \geq 1. \end{cases} \quad (16)$$

中心视线判据：当烟幕有效、导弹尚未撞击且 $F_{ikj}(t) \geq 0$ 时，判据成立：

$$I_{ikj} = \{t \in [t_{ik}^e, \min(t_{ik}^e + L_c, T_j)] : F_{ikj}(t) \geq 0\}. \quad (17)$$

4.3 圆柱整体遮蔽判据及数值实现

圆柱整体遮蔽判据：设真目标实体为 $\mathcal{C}$ 。若要求圆柱上每一点的视线均穿过烟幕球，则最不利距离为

$$d_{ikj}^{\text{cyl}}(t) = \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} \text{dist}(\mathbf{c}_{ik}(t), [\mathbf{m}_j(t), \mathbf{x}]), \quad (18)$$

圆柱整体在时刻 t 被遮蔽当且仅当 $d_{ikj}^{\text{cyl}}(t) \leq R_c$ 。数值上分别参数化圆柱侧面、上底面和下底面，先用 96 个方位节点和 9 个线性节点确定候选极值区，再在候选区内进行有界连续优化。该“离散搜索-连续精化”过程能够降低全时域计算量 [7]，离散节点数仅决定候选极值区的搜索分辨率。

对问题二圆柱整体遮蔽方案的两个连续边界作独立复核：将方位节点加密至 23040 个，密集采样所得最小余弦与连续优化结果的绝对差分别为 7.77×10^{-16} 和 1.57×10^{-14} 。该结果表明两个边界处的方位极值计算一致。由于该复核没有覆盖所有时刻和所有候选策略，圆柱整体遮蔽结果仅作为比中心视线判据更严格的保守性比较。

4.4 连续求根与区间并集

在烟幕有效时间窗内以不超过 0.01 s 的步长扫描 $F_{ikj}(t)$ ，确定函数发生符号变化的根区间；随后在每个区间上采用 Brent 法求连续根 [3]，根绝对容差取 10^{-12} s。区间并集

目标：对多枚烟幕弹，导弹 M_j 的总有效时长为

$$D_j = \text{meas} \left(\bigcup_{i,k:a_{ikj}=1} I_{ikj} \right), \quad (19)$$

从而自动扣除同一导弹上的重叠时段。几何零点并不是全部事件：当烟幕在起爆时已经满足遮蔽条件，起爆时刻本身就是进入事件；当烟幕寿命结束或导弹撞击时仍满足几何条件，窗口右端点则构成退出事件。记

$$a_{ikj} = t_{ik}^e, \quad b_{ikj} = \min(t_{ik}^e + L_c, T_j),$$

并将覆盖指示函数延拓到全时间轴：

$$\chi_{ikj}(t) = \mathbf{1}_{[a_{ikj}, b_{ikj})}(t) \mathbf{1}\{G_{ikj}(t) \geq 0\}. \quad (20)$$

单弹的完整事件集合由窗口端点和内部几何零点共同组成：

$$\tilde{\mathcal{E}}_{ikj} = \{a_{ikj}, b_{ikj}\} \cup \{t \in (a_{ikj}, b_{ikj}) : G_{ikj}(t) = 0\}. \quad (21)$$

对任一 $e \in \tilde{\mathcal{E}}_{ikj}$ ，取足够小的 $\varepsilon > 0$ ，用覆盖状态的左右极限定义事件权重

$$\delta_{ikj}(e) = \chi_{ikj}(e + \varepsilon) - \chi_{ikj}(e - \varepsilon) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (22)$$

其中 $+1$ 、 -1 分别表示进入和退出， 0 表示切触且覆盖状态不变。该定义同时处理几何相切、起爆即遮蔽以及烟幕失效时仍处于遮蔽状态等边界情形。将有效区间统一写成半开区间 $[a, b)$ ；若多个事件同刻发生，先合并其净权重。把导弹 M_j 的全部事件时刻排序为 $e_{j,1} < e_{j,2} < \dots < e_{j,M_j}$ ，并令 $\delta_{j,r}$ 为 $e_{j,r}$ 处的净权重，则

$$n_j(t) = \sum_{i,k} a_{ikj} \mathbf{1}_{I_{ikj}}(t), \quad (23)$$

$$n_{j,0} = 0, \quad n_{j,r} = n_{j,r-1} + \delta_{j,r}, \quad n_j(t) = n_{j,r}, \quad t \in [e_{j,r}, e_{j,r+1}), \quad (24)$$

$$D_j = \int \mathbf{1}\{n_j(t) > 0\} dt = \sum_{r=1}^{M_j-1} \mathbf{1}\{n_{j,r} > 0\} (e_{j,r+1} - e_{j,r}). \quad (25)$$

单弹时长之和超过并集的部分正是重复覆盖损失：

$$O_j = \sum_{i,k:a_{ikj}=1} \text{meas}(I_{ikj}) - D_j = \int (n_j(t) - 1)_+ dt. \quad (26)$$

式(20)–(26)依次给出覆盖状态、进入/退出事件、覆盖重数和区间并集，也是后文事件图的数据来源。问题三、四最大化 D_1 ，问题五最大化

$$\max D_1 + D_2 + D_3. \quad (27)$$

Brent 法的残差反映已确定根区间内的求根精度，而固定步长扫描决定根区间能否被发现。只检测符号变化可能漏掉窄于扫描步长的正区间，也可能漏掉不改变符号的切触点。本文对问题一另用 0.005 s 步长、192 个方位节点和 13 个线性节点进行独立复核；图9进一步比较均匀时间网格计算与连续求根结果。上述检验支持本文所报告区间的端点精度，但尚不能证明任意候选策略下均不会漏根。

4.5 共同约束与可行性条件

共同约束写为

$$\begin{aligned} 70 \leq v_i \leq 140, \quad t_{ik}^r \geq 0, \quad \tau_{ik} \geq 0, \quad (\mathbf{p}_{ik}^e)_z \geq 0, \\ t_{i,k+1}^r - t_{ik}^r \geq 1, \quad \sum_j a_{ikj} \leq 1, \quad a_{ikj} \in \{0, 1\}, \\ a_{ikj} = 1 \implies t_{ik}^e \leq T_j. \end{aligned} \quad (28)$$

其中，同一架无人机投放的烟幕弹共享 θ_i, v_i ，且每架无人机最多使用三枚弹。最终方案依据导出的结果表重新计算投放点和起爆点，并逐项检验速度范围、共享航路、投放间隔、起爆高度、目标指派和区间并集。

5 问题一：给定投放策略的遮蔽时长计算

5.1 模型应用

问题一没有待优化的决策变量，任务是根据题设策略计算 I_{111} 及其测度。FY1 以 120 m/s 朝原点飞行，在 1.5 s 时投放烟幕弹，引信延时为 3.6 s。运动状态由式(4)–(6)解析给出，中心视线判据和圆柱整体遮蔽判据分别由式(17)与式(18)确定。

图2以问题一的给定策略说明一次烟幕遮蔽事件。图中依次标出 FY1 投放、烟幕弹起爆、烟幕云团下沉、进入中心视线遮蔽区、最近点切换至导弹端点以及退出遮蔽区等关键时刻，并将空间轨迹与连续求根所得事件时刻对应起来。

5.2 求解方法

算法 1：给定策略的连续遮蔽区间计算

输入：题定航向、速度、投放时刻、引信延时和导弹编号。 **输出：**两种遮蔽判据下的有效区间、时长和边界残差。

1. 由解析式计算投放点、起爆点、导弹轨迹和烟幕球心轨迹；
2. 在烟幕有效时间窗内扫描连续裕度，确定函数发生符号变化的根区间；
3. 对每个根区间用 Brent 法求进入和退出时刻，并按中点符号重建有效区间；
4. 合并相邻区间，计算并集测度；
5. 用独立几何程序和圆柱整体最不利点搜索进行复核，计算边界残差与约束违反量。

5.3 结果与机理解释

由式(4)–(5)得到

$$\mathbf{p}^r = (17620, 0, 1800) \text{ m}, \quad \mathbf{p}^e = (17188, 0, 1736.496) \text{ m}, \quad t^e = 5.1 \text{ s}.$$

连续求根得到中心视线判据下的有效区间 $[8.013006, 9.448088] \text{ s}$ ，时长为

$$D_1 = 9.448088 - 8.013006 = 1.435082 \text{ s}.$$

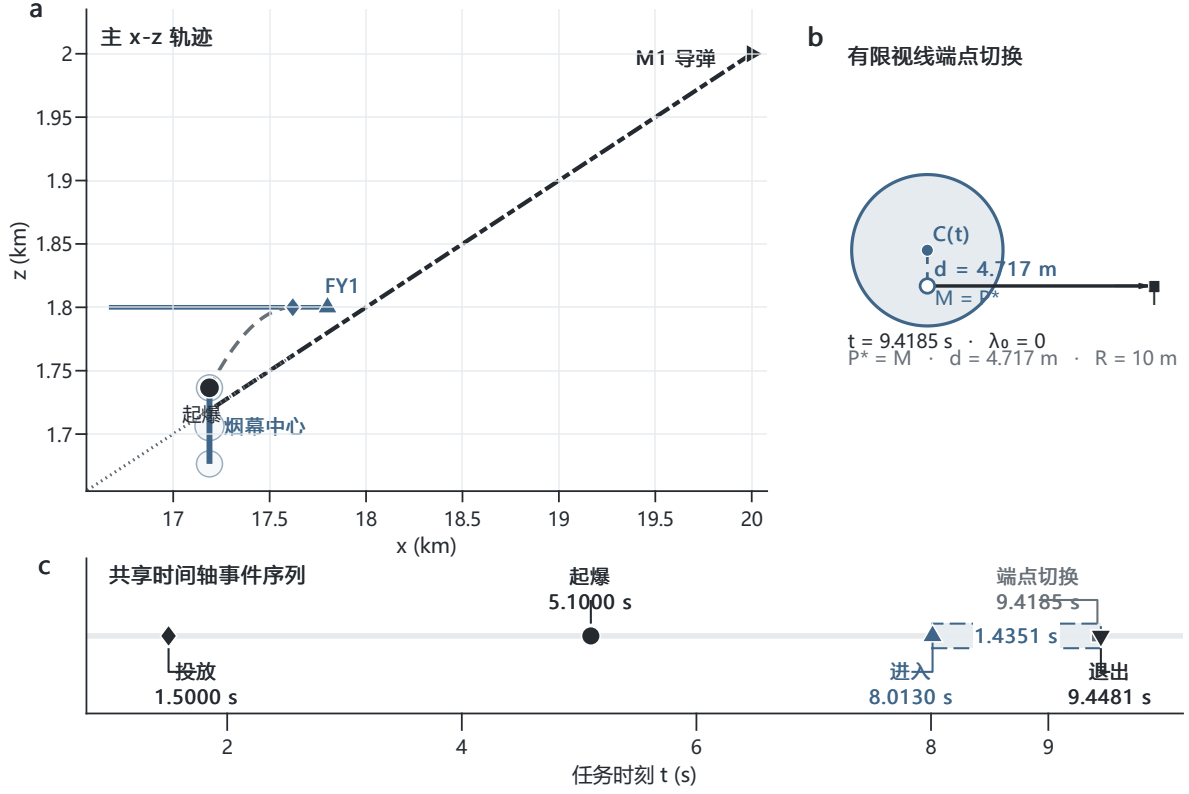


图2 问题一给定策略下的烟幕遮蔽事件。A 给出 M1、FY1、投放点、起爆点和烟幕云团轨迹，B 表示进入遮蔽区和最近点切换时的局部几何关系，C 给出各事件的时间顺序。

圆柱整体遮蔽判据的进入时刻推迟至 8.0564 s，退出时刻基本不变，有效时长为 **1.3916 s**。图3给出两种判据对应的裕度曲线和有效区间。烟幕首先截断目标中心视线，随后才使圆柱最不利点的视线进入烟幕球，因此两种结果的差异主要集中在进入边界。

5.4 结果检验

基准程序的最大边界距离残差为 2.22×10^{-11} m。独立程序采用 0.005 s 扫描步长、192 个方位节点、13 个线性节点和 Powell 连续表面精化，所得两种判据下的时长与基准程序一致。将 g 从 9.8 m/s^2 改为 9.81 m/s^2 后，中心视线判据下的时长变为 1.448916 s，变化 0.013834 s，相对变化率为 0.964%。该比较仅反映重力常数取值的影响，不涉及风、定位或引信误差。

6 问题二：单机单弹投放策略优化

6.1 连续优化模型

决策向量为 $\mathbf{x} = (\theta, v, t^r, \tau)$ ，目标为

$$\max_{\mathbf{x}} D_1(\mathbf{x}) = \text{meas } I_{111}(\mathbf{x}), \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \quad 70 \leq v \leq 140, \quad (29)$$

并满足式(28)。实现时将变量改写为 (θ, v, t^e, ρ) ，其中 $t^e \in [0.03, 14]$ s、 $\rho \in [0, 1]$ 、 $\tau = \rho t^e$ ，从而自动保证 $0 \leq \tau \leq t^e$ 和 $t^r = t^e - \tau \geq 0$ 。

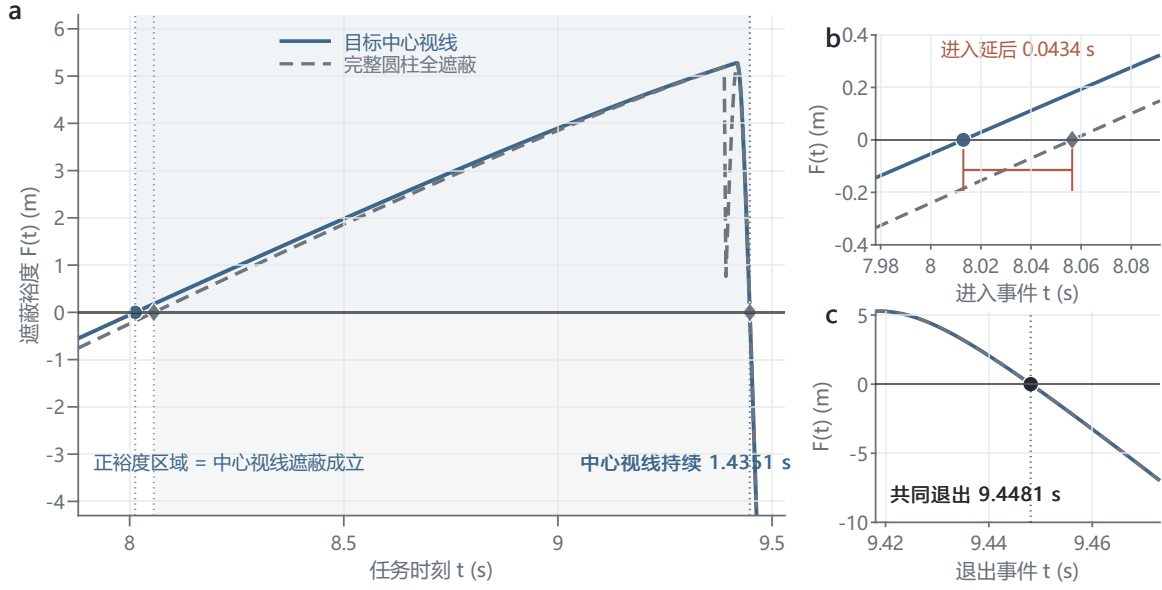


图3 问题一零点邻域的遮蔽裕度与连续边界检验。A 给出两种判据的裕度曲线及进入、退出边界，B 表示圆柱整体遮蔽判据相对中心视线判据的进入延迟 0.0434 s，C 放大两种判据的共同退出边界。

目标函数由若干区间长度组成，在有效区间出现或消失处不光滑，且大范围参数区域内的遮蔽时长为 0。图4的二维截面显示目标函数为零的平台区域和狭窄高值区域，因此单一初值的局部优化容易停留在零值区域。本文先采用差分进化搜索候选解 [4]，再利用 Powell 无导数法和连续求根进行局部精化 [5, 8]。

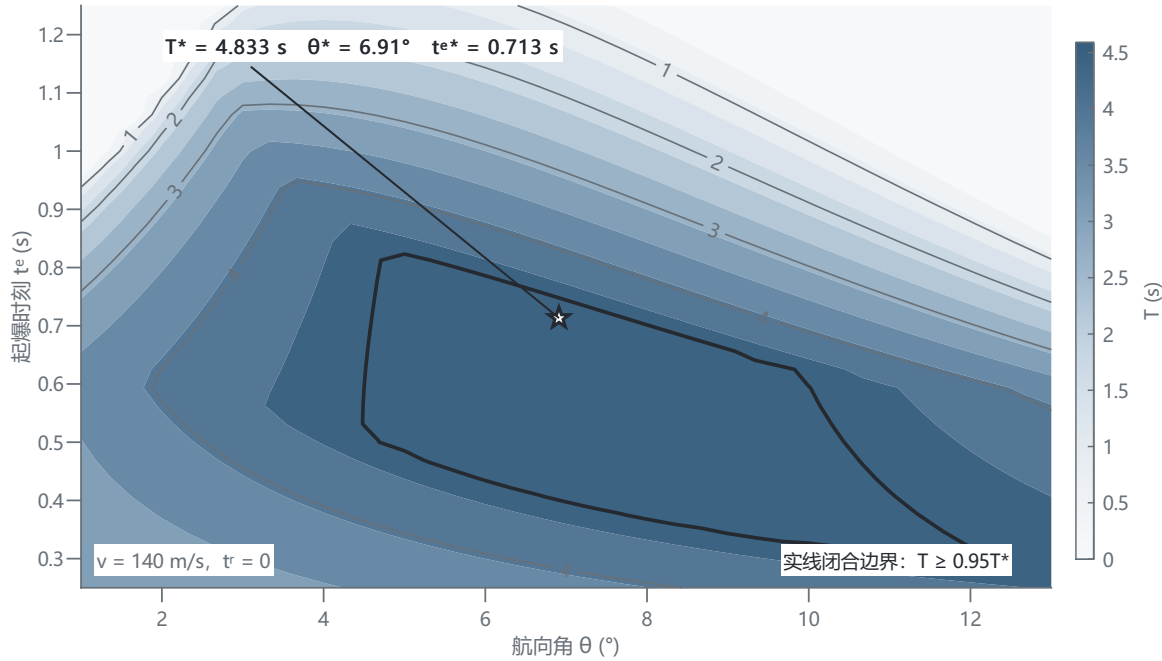


图4 问题二目标函数响应面与高值域。速度为 140 m/s 且即时投放；闭合曲线表示目标值达到该截面最大值 95% 的等值边界，星形标记为连续精化所得方案。

6.2 求解方法

差分进化的种群倍率取 12，最大迭代次数为 220，相对容差为 2×10^{-6} 、绝对容差为 10^{-9} ；候选筛选的时间步长为 0.01 s，网格结果仅用于候选排序。对最终候选重新计算连续边界并检验全部约束。重复试验使用随机种子 20250808–20250815，其余模型参数和精化流程保持一致。

算法 2：问题二候选搜索与连续精化

输入：四维有界决策域、中心视线裕度函数和约束检查器。 **输出：**经连续求根复核的可行单弹策略。

1. 差分进化在 (θ, v, t^e, ρ) 上搜索，以网格计算的区间长度为主要目标，并加入小权重的最大裕度项以穿越零值平台区域；
2. 保留优良候选，转换为 (θ, v, t^r, τ) ；
3. 用无导数局部优化精化活动变量；
4. 使用连续根重新计算区间，若约束违反非零则拒绝；
5. 对 8 个独立种子重复上述过程，报告收敛缺口、可行率、计算代价和终值一致性，而非只报最好一次。

6.3 求解结果

表4给出中心视线判据下的投放方案。连续有效区间为 $[0.713246, 5.545748]$ s，时长为 **4.832502 s**。该区间左端与起爆时刻 $t^e = 0.713246$ s 重合；此时几何裕度已经为正，因此左端点由式(20)中的烟幕生成边界产生，而不是内部几何零点。

表 4 问题二中心视线判据下的单弹投放策略

航向/ $^\circ$	速度/(m/s)	t^r /s	τ /s	遮蔽时长/s
6.9111	140.0000	0.0000	0.7132	4.8325

对应空间位置为

$$\mathbf{p}^r = (17800.000, 0.000, 1800.000) \text{ m}, \quad \mathbf{p}^e = (17899.129, 12.015, 1797.507) \text{ m}.$$

最优候选位于速度上界 $v = 140$ m/s 和即时投放边界 $t^r = 0$ 。图4的等值结构表明，高值区域在最优航向和起爆时刻附近形成窄带。较大的水平速度使起爆点在有限时间内到达更靠近 M1–目标视线的位置；即时投放则把无人机初始水平速度完整传递给烟幕弹。该解释与局部响应面一致，但不作为目标函数关于速度或投放时刻全局单调的证明。

若以圆柱整体遮蔽时长为独立优化目标，所得候选解位于 $\tau = 0$ 的可行域边界，有效时长为 4.588064 s。固定 $\tau = 0.02$ s 后重新精化，得到 4.588063 s，仅减少 1.96×10^{-7} s。上述结果来自两种判据下分别进行的优化，不能解释为同一投放策略在判据改变前后的时长差异。

6.4 结果检验

稳定性结论：8 次独立搜索均得到可行解，连续精化后的最终目标值按六位小数均为 4.832502 s，极差为 3.3×10^{-13} s，最大约束违反量为 0。终值已经可以由这三个统计量完整表达，故不再用种子编号或重复收敛曲线制造额外趋势；完整逐次记录保留在验证文件中。这一数值一致性不能替代全局最优性证明。

7 问题三：FY1 三弹协同投放

7.1 区间协同模型

三枚弹共享 θ_1, v_1 ，相邻投放至少间隔 1 s。若按单弹时长选前三枚，重叠窗口会被重复计分；因此形式化目标为

$$\max D_1 = \text{meas}(I_{111} \cup I_{121} \cup I_{131}), \quad t_{1,k+1}^r - t_{1k}^r \geq 1. \quad (30)$$

为避免候选评分退化为单弹时长之和，令 $U_0 = \emptyset$ ，第 k 枚候选加入后的边际覆盖为

$$\begin{aligned} \Delta_k &= \text{meas}(I_{1k1} \setminus U_{k-1}) = \text{meas}(I_{1k1}) - \text{meas}(I_{1k1} \cap U_{k-1}) \\ &= \text{meas}(U_{k-1} \cup I_{1k1}) - \text{meas}(U_{k-1}), \end{aligned} \quad (31)$$

$$U_k = U_{k-1} \cup I_{1k1}, \quad \sum_{k=1}^3 \Delta_k = \sum_{k=1}^3 [\text{meas}(U_k) - \text{meas}(U_{k-1})] = \text{meas}(U_3) = D_1. \quad (32)$$

命题（边际收益递减） 上式是并集目标的望远镜分解。若 $U \subseteq V$ ，则

$$\text{meas}(I \setminus U) \geq \text{meas}(I \setminus V), \quad (33)$$

即已有覆盖越多，同一候选的边际收益越小。因此，重叠部分在再次被覆盖时不产生新的收益；候选排序依据 Δ_k ，而不是单弹时长 $\text{meas}(I_{1k1})$ 。本问沿用问题二的单弹连续区间计算方法，并在此基础上构造同航路候选组合，按新增并集长度选择三弹方案。

7.2 求解方法

使用随机种子 20250808–20250812 分别进行独立搜索；均匀时间网格仅用于候选排序，最终方案的有效区间由连续求根重新计算，所得目标值为 6.631110248 s。

算法 3：同航路三弹组合搜索

1. 枚举有限 (θ_1, v_1) 航路，生成能靠近 M1–目标视线的起爆候选；
2. 在同一航路内按投放间隔构造至多三弹组合，使用新增并集长度而非单弹时长排序；
3. 保留有限数量的候选组合，按连续求根所得区间重新排序并作局部精化；
4. 根据结果表重新计算投放点、起爆点、共享航向与速度、投放间隔和区间并集。

7.3 求解结果

三枚弹的单独时长之和为 6.814024 s。合并后只有一个连续区间

$$I_1 = [4.807671, 11.438782] \text{ s}, \quad D_1 = 6.631110 \text{ s}.$$

表 5 问题三 FY1 三弹投放策略

弹号	航向/ $^{\circ}$	$v/(m/s)$	t^r/s	t^e/s	投放点 $(x, y, z)/m$	起爆点 $(x, y, z)/m$	单弹时长/s
1	179.576	124.302	0.014	0.021	(17798.311, 0.012, 1800.000)	(17797.414, 0.019, 1800.000)	2.6043
2	179.576	124.302	1.880	5.900	(17566.298, 1.729, 1800.000)	(17066.673, 5.424, 1720.831)	2.5083
3	179.576	124.302	4.486	9.737	(17242.357, 4.125, 1800.000)	(16589.672, 8.953, 1664.895)	1.7015

所得航向为 179.576° ，即 FY1 基本沿 x 轴负方向飞行。这一方向与 M1-目标视线在水平面的主要投影接近，使同一航路上的三个起爆点能够依次接近移动视线，并以少量重叠衔接为一个连续遮蔽区间。三弹单独时长之和与并集时长相差 0.182914 s ，说明方案用较小的重复覆盖换取了时间上的连续衔接。图5显示三枚烟幕弹的进入、退出事件序列和覆盖重数阶梯。其中 $n_1(t) > 0$ 的区段构成有效区间并集， $n_1(t) \geq 2$ 的区段属于重复覆盖，不产生新增遮蔽时长。

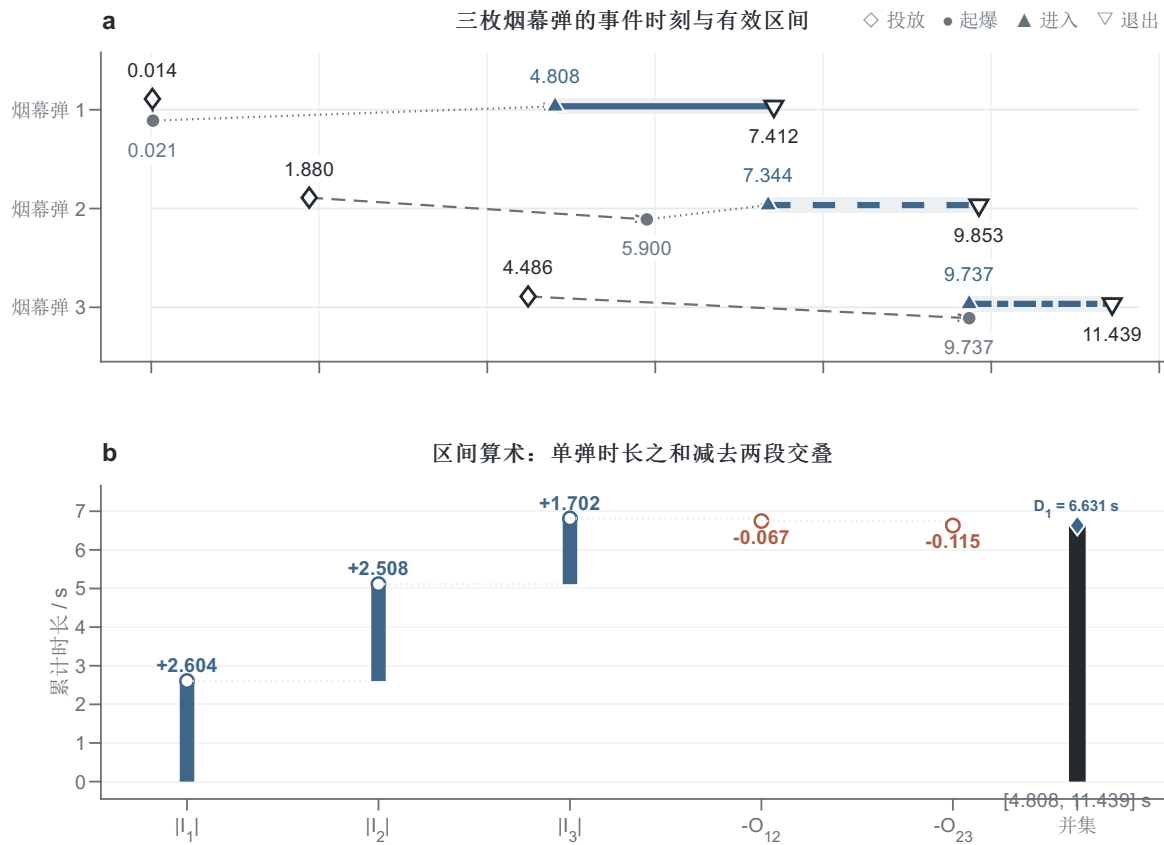


图 5 问题三的进出事件与区间算术。上图给出三枚烟幕弹的投放、起爆、进入和退出时刻；下图将三段单弹时长相加，再扣除两段局部交叠，得到去重并集 6.631 s 。

7.4 结果检验

相同策略按圆柱整体遮蔽判据复核得到

$$I_1^{\text{cyl}} = [4.889896, 7.411929] \cup [7.419477, 11.438782] \text{ s}, \quad D_1^{\text{cyl}} = 6.541338 \text{ s},$$

较中心视线判据下降 1.35%。三次投放均满足至少 1 s 的间隔，并通过表9所列的结果表反算检验。五组随机种子均得到可行解，但最终目标值极差为 0.9510 s，表明当前搜索仍受随机初值影响。因此选取五次试验中目标值最大的可行方案，并用连续求根重新计算其有效区间；五次终值及迭代记录保留在验证文件中，不把独立种子按编号连接为趋势。

8 问题四：三机单弹协同投放

8.1 跨机时间互补模型

三架无人机各投一弹。令 $\mathcal{C}_i$ 为第 i 架无人机通过航路、落地和撞击时刻筛选后的可行单弹候选集， $I(c_i)$ 为候选 c_i 的连续有效区间，则目标为

$$\max_{c_i \in \mathcal{C}_i (i=1,2,3)} D_1(c_1, c_2, c_3) = \text{meas}(I(c_1) \cup I(c_2) \cup I(c_3)). \quad (34)$$

三架无人机的初始位置不同，若分别选取各自单弹时长最大的方案，三个有效区间可能发生重叠。本文按有效区间的时间中心构造早、中、晚三个候选集，再以跨机区间并集长度评价组合方案。

8.2 求解方法

使用随机种子 20250808–20250812 分别进行独立搜索。均匀时间网格仅用于候选初筛，最终方案采用连续求根计算有效区间，所得并集长度为 **15.774625 s**。

8.3 求解结果

表 6 问题四 FY1–FY3 联合投放策略

无人机	航向/ $^\circ$	$v/(\text{m/s})$	t^r/s	t^e/s	投放点 $(x, y, z)/\text{m}$	起爆点 $(x, y, z)/\text{m}$	单弹时长/s
FY1	5	110	0.962	1.088	(17905.438, 9.225, 1800.000)	(17919.170, 10.426, 1799.923)	4.7919
FY2	255	140	3.145	9.938	(11886.037, 974.684, 1400.000)	(11639.918, 56.156, 1173.933)	5.0713
FY3	145.032	140	28.889	39.370	(2685.732, -682.088, 700.000)	(1483.177, 158.948, 161.630)	5.9115

中心视线判据下的三个有效区间分别为

$$I_1 = [1.227985, 6.019839] \text{ s},$$

$$I_2 = [10.195554, 15.266823] \text{ s},$$

$$I_3 = [39.517183, 45.428685] \text{ s}.$$

一般地，若按进入时刻排序后 $I_r = [\alpha_r, \beta_r]$ 且

$$\beta_r < \alpha_{r+1} \quad (r = 1, 2), \quad (35)$$

则覆盖重数在每个退出事件后回到 0，故

$$D_1 = \sum_{r=1}^3 (\beta_r - \alpha_r), \quad g_r = \alpha_{r+1} - \beta_r > 0. \quad (36)$$

本方案的两段空窗分别由 g_1, g_2 给出，三个有效区间互不重叠，因此总时长等于三个单弹时长之和，即 **15.774625 s**。图6在统一时间轴上显示三架无人机的投放、起爆、进入和退出事件，并用时间组成带标出两个空窗。

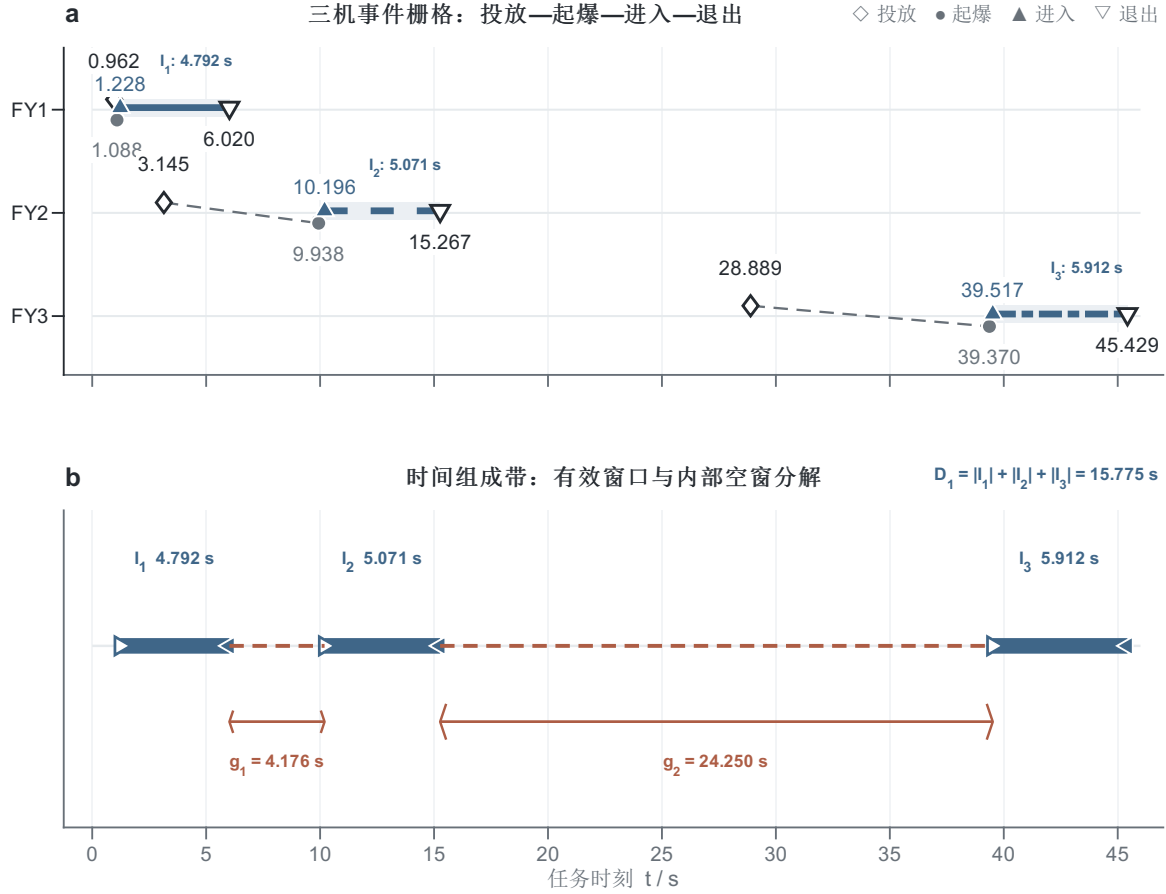


图6 问题四的关键事件与时间组成。上图按统一时间轴给出投放、起爆、进入和退出时刻；下图将 I_1 、 g_1 、 I_2 、 g_2 、 I_3 按真实时间比例排列，三段有效区间的并集长度为 15.775 s。

8.4 结果检验

按圆柱整体遮蔽判据复核后，总时长为 10.430630 s，较中心视线判据下降 33.88%。该现象与 FY3 后期烟幕靠近地面的几何特征一致：此时目标圆柱上下边缘对应的最不利视线更难同时进入半径 10 m 的烟幕球。方案通过表9所列的结果表反算检验；五组随机种子均得到可行解，最终目标值极差为 38 ms，明显小于问题三的 0.9510 s。该差异用终值极差即可核验，完整轨迹留作支撑材料；现有结果仍不能作为全局最优性证明。

9 问题五：五机多弹多目标协同优化

9.1 航路约束与联合指派模型

问题五同时包含连续航路、连续时序和离散指派。设 $a_{ikj} = 1$ 表示烟幕弹 (i, k) 指派给导弹 j ，则目标为式(27)，并满足式(28)、同机共享 θ_i, v_i 以及每机至多投放三枚烟幕弹

等约束。题目结果表为每枚烟幕弹提供单一“干扰的导弹编号”，故模型取 $\sum_j a_{ikj} \leq 1$ ；不同导弹在同一绝对时刻被遮蔽时可分别计入，不同烟幕弹对同一导弹形成的重叠时段只计一次。

若直接对全部连续变量和 0-1 指派变量进行联合搜索，问题维数较高，而且难以显式保证同一无人机的航向、速度和投放间隔约束。本文先根据导弹-目标视线的平面共线关系生成候选起爆时刻，再在每条候选航路内构造至多包含三枚烟幕弹的可行组合，最后利用有限状态搜索完成航路组合与目标指派。

为使搜索状态与原优化问题严格对应，令 $\mathcal{R}_i$ 为无人机 i 的候选航路集， y_{ir} 表示是否锁定航路 r ；令 $\mathcal{C}_i$ 为该机在各航路上生成的候选弹集， x_{cj} 表示候选弹 c 是否指派给导弹 j 。记 $i(c), r(c), t_c^r$ 分别为候选的无人机、航路和投放时刻，则离散组合层写为

$$\max_{x,y} \sum_{j=1}^3 \text{meas} \left(\bigcup_{c:x_{cj}=1} I_{cj} \right), \quad (37)$$

满足

$$\begin{aligned} \sum_{r \in \mathcal{R}_i} y_{ir} &\leq 1, & i &= 1, \dots, 5, \\ x_{cj} &\leq y_{i(c), r(c)}, & c &\in \mathcal{C}_{i(c)}, \\ \sum_{c:i(c)=i} \sum_{j=1}^3 x_{cj} &\leq 3, & i &= 1, \dots, 5, \\ \sum_{j=1}^3 x_{cj} &\leq 1, & c &\in \bigcup_i \mathcal{C}_i, \\ x_{cj} + x_{dl} &\leq 1, & i(c) &= i(d), |t_c^r - t_d^r| < 1, \\ x_{cj}, y_{ir} &\in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (38)$$

式(38)依次强制单航路、路线-候选联动、每机至多三弹、单弹单目标和至少 1 s 的投放间隔；连续可行性已在生成 $\mathcal{C}_i$ 时筛除。

将已选同航路组合的状态写为

$$\mathcal{S} = (\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \mathcal{U}_3; \rho_1, \dots, \rho_5; b_1, \dots, b_5; t_1^{r, \text{last}}, \dots, t_5^{r, \text{last}}), \quad (39)$$

其中 $\mathcal{U}_j$ 是导弹 j 已形成的区间并集， ρ_i 是无人机 i 已锁定的航路参数， $b_i \leq 3$ 是该机已用弹数。候选弹 $c = (i, k, j, I_c)$ 只有在共享航路、投放间隔、剩余弹数和起爆约束均满足时才允许转移；其真实增量不是单弹时长，而是

$$\Delta J(c | \mathcal{S}) = \text{meas}(\mathcal{U}_j \cup I_c) - \text{meas}(\mathcal{U}_j) = \text{meas}(I_c \setminus \mathcal{U}_j), \quad (40)$$

$$\mathcal{U}'_j = \mathcal{U}_j \cup I_c, \quad b'_i = b_i + 1, \quad t_i^{r, \text{last}'} = t_c^r,$$

$$J(\mathcal{S}') = J(\mathcal{S}) + \Delta J(c | \mathcal{S}). \quad (41)$$

式(40)同时处理单弹目标指派和同一导弹上的多弹区间重叠，因此有限状态搜索的每次状态扩展均采用最终的连续区间并集目标。

9.2 求解方法与解的性质

在随机种子 20250808 下，连续求根复核后的目标值为 **53.083939170 s**。由于候选航路集有限，且尚未完成多随机种子重复试验，该结果仅是当前候选航路集下的可行值；现有计算不能给出搜索稳定性、全局上界或最优性间隙。

算法 4：问题五同航路组合与多机联合指派

输入：五架无人机、三枚导弹、候选航路库、每机至多三弹约束。 **输出：**经连续求根复核且可写入结果表的多机策略。

1. 对每条 (θ_i, v_i) 航路，利用视线平面共线关系生成候选起爆时刻，反求延时和投放时刻；
2. 删除起爆地下、撞击后起爆、非正遮蔽和其他不可行候选；
3. 在同一航路内构造至多包含三枚烟幕弹的可行组合，强制满足共享航向、速度和投放间隔约束；
4. 在五架无人机之间用有限状态搜索联合选择同航路组合和导弹指派，以新增并集长度更新状态；
5. 对保留状态逐弹进行连续求根，重新合并三枚导弹的有效区间；
6. 根据最终结果表重新计算全部坐标和约束，仅保留最大约束违反量为 0 的方案。

问题三至问题五的候选数、航路数和保留组合数见支撑材料。快速网格计算用于候选筛选，论文报告值则由式(25)按连续根计算；由于两者的数值精度不同，其差值不作为算法改进率或最优性间隙。

9.3 求解结果与空间分析

表7按航路汇总五架无人机的主要决策，15 枚烟幕弹的逐弹时序、投放点和起爆点见题目要求的结果表及附录。当前方案中每架无人机均投放三枚烟幕弹，这是所求可行方案的资源配置结果，并不构成对全局最优解资源使用方式的判断。

表 7 问题五分层搜索得到的五条可行航路

无人机	$\theta/^\circ$	$v/(\text{m/s})$	弹序对应目标	t^r 范围/s	τ 范围/s	$\sum_i d_i/\text{s}$
FY1	180	130	M1/M1/M1	0.104–5.156	2.959–5.656	5.8779
FY2	250	110	M2/M1/M3	5.045–10.766	4.517–7.000	13.2971
FY3	130	130	M3/M1/M2	22.029–24.294	8.019–8.267	13.7783
FY4	230	140	M2/M1/M3	3.170–8.348	12.143–13.183	12.5820
FY5	120	130	M3/M1/M2	12.406–19.977	1.085–4.295	9.5057

图7显示投放点和起爆点的平面关系。同一架无人机的水平位移方向一致，是共享航向、共享速度约束的直接几何结果；图只用于平面解释，完整三维坐标仍以结果表为准。

按导弹统计，15 枚烟幕弹在 M1、M2、M3 上的分配数量分别为 7、4、4。M1 获得 FY1 的三枚烟幕弹以及其余四架无人机各一枚烟幕弹，主要用于衔接多个较短区间；

M2、M3 分别由四枚烟幕弹形成较长的分段覆盖。该 7:4:4 分配由式(40)的新增并集长度逐步决定，只反映当前候选航路集中的边际收益关系，不表示其他候选集或全局最优解必然采用相同数量分配。

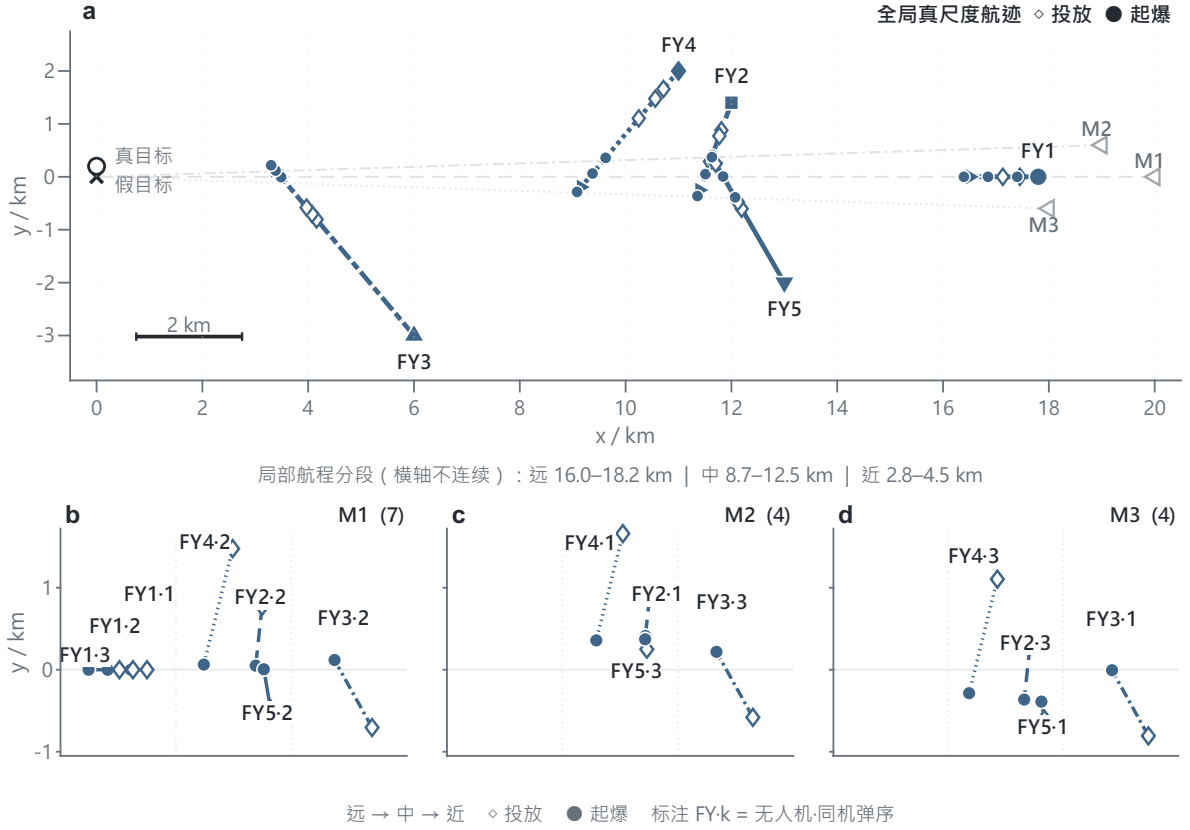


图 7 问题五投放策略的全局与局部平面几何。线型、标记和直接标签区分无人机，空心菱形和实心圆分别表示投放点与起爆点；下方为 M1–M3 局部放大图。

9.4 多目标遮蔽结果

表 8 问题五按导弹汇总的有效遮蔽时长

导弹	中心视线判据/s	圆柱整体遮蔽判据/s	相对下降率/%
M1	22.9078	17.9772	21.52
M2	16.3713	12.1515	25.78
M3	13.8049	11.2263	18.68
合计	53.0839	41.3551	22.09

中心视线判据下的总目标值为 **53.083939 s**，即三枚导弹各自遮蔽区间并集长度之和。为同时审查单弹决策、并集贡献和几何判据敏感性，设第 i 枚烟幕弹的中心视线有效区间为 $I_{il} = [a_{il}, b_{il}]$ ，目标导弹 m 的区间并集为 $\mathcal{U}_m$ ，删除该弹后的并集为 $\mathcal{U}_{m,-i}$ 。由

区间测度直接得到

$$\begin{aligned} d_i &= \sum_{\ell} (b_{i\ell} - a_{i\ell}), \quad t_i^c = \frac{1}{d_i} \sum_{\ell} \frac{a_{i\ell} + b_{i\ell}}{2} (b_{i\ell} - a_{i\ell}), \\ u_i &= \frac{|\mathcal{U}_m| - |\mathcal{U}_{m,-i}|}{d_i}, \quad r_i = \frac{d_i^{\text{full}}}{d_i^{\text{center}}}, \quad z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}. \end{aligned} \quad (42)$$

其中 u_i 是相对于当前其余 14 枚弹的条件唯一贡献率, r_i 是圆柱整体判据相对中心视线判据的时长保留率, z_{ij} 仅用于消除七个指标的量纲。图8左侧按无人机和弹序固定排列 $v, t^r, \tau, t^c, d_i, u_i, r_i$, 不对联合选择产生的 15 条记录作聚类推断; 右侧则显示进入、退出事件和精确并集。矩阵表明, **11/15 枚烟幕弹** 满足 $u_i = 1$, 即其有效区间在当前方案中未被同目标其他烟幕弹替代; FY3 三枚弹的 r_i 仅为 49.5%–52.7%, 是完整圆柱判据下最敏感的航路组。该结论描述当前可行方案的内部结构, 不等同于全局最优性或样本总体规律。M2、M3 的内部空窗只给出后续改进应关注的时间位置, 其长度也不等同于可达到的目标增量。

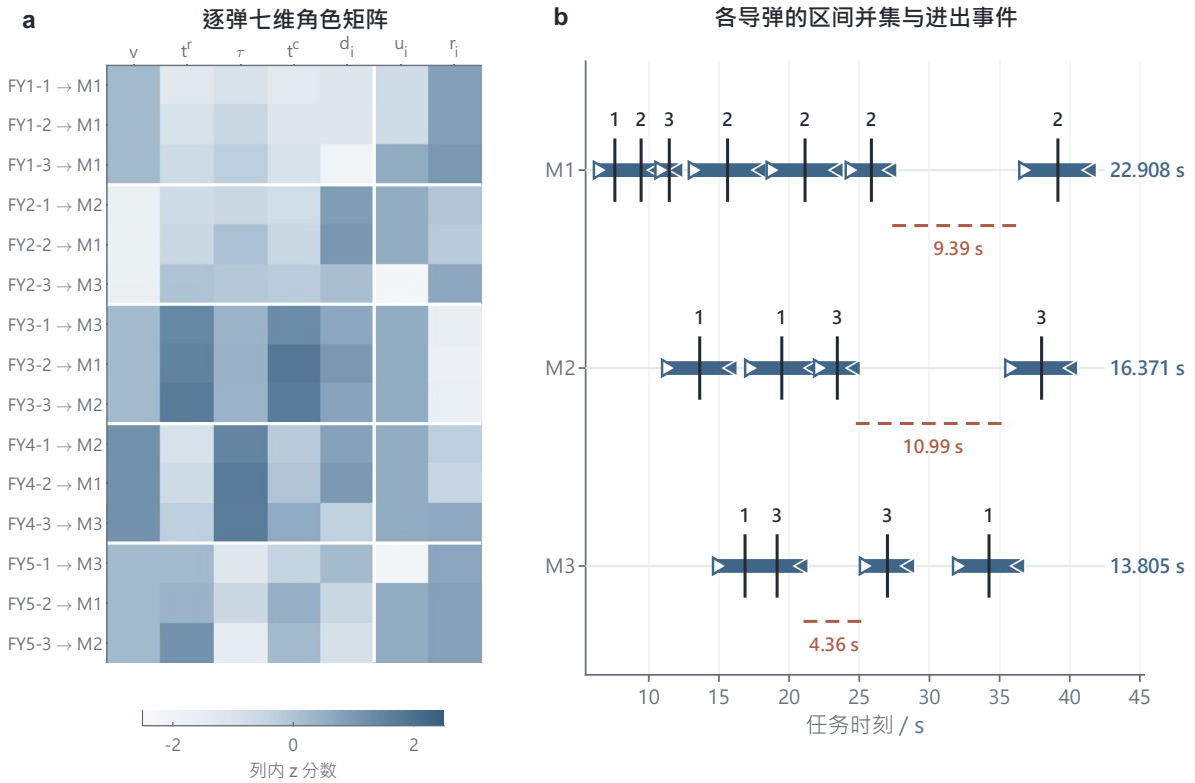


图 8 问题五的逐弹多维角色与区间并集。左图为 15 次投放在七个指标上的列内标准化矩阵, 行标签同时给出无人机、弹序和目标; 右图以进入、退出事件给出三枚导弹的精确区间并集, 陶土色虚线标出最大内部空窗。

9.5 结果检验

相同投放方案按圆柱整体遮蔽判据复核后, 三枚导弹的有效遮蔽时长均低于中心视线判据所得结果。表8给出 M1–M3 的配对差异, 表10汇总各问题对遮蔽判据的敏感程度; 两种判据下三枚导弹的有效时长排序保持不变。

该方案通过表9所列的结果表反算、连续边界和全部约束检验。由于尚未构造全局上界，也未穷尽连续航路，本文将其表述为在当前候选航路集下得到的可行方案，不作全局最优性判断。

10 模型检验与敏感性分析

10.1 时间步长收敛检验

以问题一给定策略和问题二优化策略为例，分别采用 0.50、0.25、0.10、0.05、0.02、0.01、0.005 s 的均匀时间步长计算遮蔽时长，并与连续求根结果比较。图9表明，随着步长减小，网格计算误差总体下降；由于区间端点与网格节点的相对位置不同，误差不一定单调变化。连续求根使最终报告精度不再直接受计点步长限制，但根区间搜索仍需通过独立实现和步长加密检验其完整性。

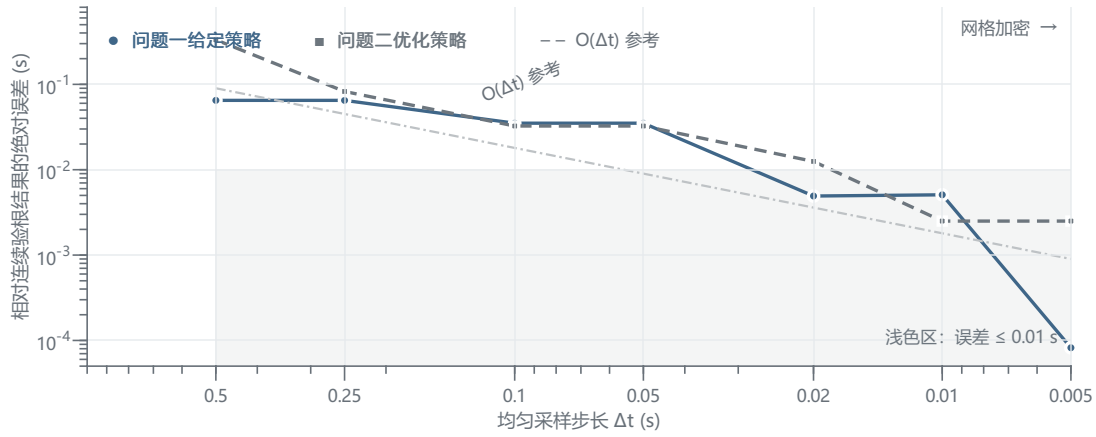


图 9 均匀时间网格相对连续求根结果的绝对误差。横轴由左至右表示时间步长减小，虚线为 $O(\Delta t)$ 参考线，浅色区域表示误差不超过 0.01 s。

10.2 方案可行性与数值一致性检验

表 9 问题三至问题五的数值一致性与约束检验结果

检验项	问题三	问题四	问题五
结果表最大坐标重构误差/m	3.64×10^{-12}	3.64×10^{-12}	5.46×10^{-12}
结果表最大单行时长误差/s	9.05×10^{-12}	1.28×10^{-12}	3.24×10^{-11}
并集目标回算误差/s	3.85×10^{-12}	5.88×10^{-13}	1.52×10^{-11}
最大约束违反量	0	0	0

为检验结果表与模型计算的一致性，本文根据输出的投放点、起爆点和时序参数重新计算全部约束及区间并集。表9显示，问题三、四、五的最大坐标重构误差分别为 3.64×10^{-12} 、 3.64×10^{-12} 和 5.46×10^{-12} m；最大单行时长误差分别为 9.05×10^{-12} 、

1.28×10^{-12} 和 3.24×10^{-11} s; 并集目标误差分别为 3.85×10^{-12} 、 5.88×10^{-13} 和 1.52×10^{-11} s。三问的最大约束违反量均为 0。问题五中每架无人机相邻投放的最小间隔均大于 1 s, 每枚烟幕弹只指派给一枚导弹, 未发生跨导弹重复计分。

10.3 遮蔽判据敏感性

表10比较两种遮蔽判据下的结果。问题一、三、四和五保持投放策略不变, 可计算同一方案的时长下降率; 问题二则分别以两种判据独立优化, 两个目标值不能解释为同一策略的前后损失。

表 10 两种遮蔽判据下的结果比较

问题	比较方式	中心视线/s	圆柱整体/s	下降率/%
一	同一策略	1.4351	1.3916	3.03
二	分别优化	4.8325	4.5881	不作配对解释
三	同一策略	6.6311	6.5413	1.35
四	同一策略	15.7746	10.4306	33.88
五	同一策略	53.0839	41.3551	22.09

上述比较仅反映遮蔽几何判据选择带来的结果差异, 不包含风、烟幕浓度衰减或定位误差的影响。圆柱整体遮蔽判据下的结果均不高于中心视线判据所得结果, 其中问题四和问题五的时长分别下降 33.88% 和 22.09%, 变化幅度较大。

11 模型评价、适用边界与改进

11.1 模型优点

本模型用解析式描述导弹、无人机和烟幕云团的运动状态, 避免了轨迹时间积分引入的离散误差; 有限线段投影则正确处理垂足位于视线段之外的情形。连续求根与区间并集将端点计算、重叠扣除和多弹协同统一在同一数学框架内。问题三至问题五在候选组合阶段即满足同机航路一致性, 最终方案无需再修正航向和速度。结果表反算、独立几何程序和两种遮蔽判据比较进一步提高了数值结果的一致性与可检验性。

11.2 模型局限

1. 中心视线判据以目标几何中心代表圆柱实体, 不能保证圆柱整体同时被遮蔽; 圆柱整体遮蔽判据更为严格, 但其最不利方位搜索仍依赖离散搜索与连续精化相结合。
2. 连续求根能够提高已确定根区间内的端点精度, 但固定步长扫描仍可能漏掉极窄正区间或切触点。独立程序和步长比较降低了这一风险, 但没有形成一般性的无漏检证明。
3. 球形烟幕半径、有效寿命和下沉速度均按题面硬阈值处理。若存在风和浓度衰减,

球心和有效边界都会改变；当前时长不能直接外推到该场景。

4. 导弹直线匀速且始终指向假目标。若末制导重新瞄准，导弹轨迹需替换为分段或反馈模型，后期窗口尤其可能变化。
5. 问题三至问题五依赖有限候选航路集和有限状态保留。问题三、四的五组随机种子试验仅反映当前搜索流程对随机初值的敏感程度，其中问题三仍受随机初值影响；问题五的 53.0839 s 是固定随机种子下的可行值，尚未获得多种子统计、全局上界或最优性间隙。

若获得风场、定位和起爆误差的实测数据，可进一步建立随机轨迹与机会约束模型。计算方法方面，可采用自适应区间算法同时检测符号变化和局部极值，以提高对切触事件的识别能力；对于问题五，可构造覆盖松弛或小规模精确子问题，从而给出可行值与可证明界之间的间隙。

12 结论

本文利用有限视线距离、连续时间事件和区间并集统一描述五个子问题。在中心视线判据下，问题一的有效遮蔽时长为 1.4351 s；问题二的单弹优化时长为 4.8325 s，8 组随机种子所得最终目标值极差为 3.3×10^{-13} s；问题三和问题四的有效遮蔽时长分别为 6.6311 s 和 15.7746 s。问题三的五组随机种子结果极差为 0.9510 s，表明当前搜索仍受随机初值影响。

问题五在给定随机种子和有限候选航路集下得到总时长 53.0839 s 的可行方案，其中 M1、M2、M3 的有效遮蔽时长分别为 22.9078、16.3713 和 13.8049 s。采用圆柱整体遮蔽判据复核后，总时长为 41.3551 s。数值一致性检验表明，所有输出方案均满足速度、航路、投放间隔、起爆高度和单弹单目标指派约束。本文已量化的结果差异主要来自遮蔽判据选择；连续求根只能提高已确定根区间内的端点精度，有限候选航路集也限制了问题五的搜索范围。因此，问题三至问题五的结果均表述为已找到的可行方案，问题五不作全局最优性判断。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题：烟幕干扰弹的投放策略 [EB/OL]. (2025-09-04)[2026-08-08]. 全国大学生数学建模竞赛官网.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] Brent R P. Algorithms for Minimization without Derivatives[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.
- [4] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11: 341–359.
- [5] Powell M J D. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives[J]. The Computer Journal, 1964, 7(2): 155–162.
- [6] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.
- [7] Preparata F P, Shamos M I. Computational Geometry: An Introduction[M]. New York: Springer-Verlag, 1985.
- [8] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.

附录 A：程序文件与复现说明

电子材料以本项目目录为根目录。官方题面和结果表模板保存在 `source/`，求解程序只将模板副本写入 `outputs/`，不修改原文件。表 11 给出主要程序、核心代码位置及当前文件哈希前缀；其余辅助函数、数据类和测试见对应源文件全文。

表 11 主要程序文件及核心代码定位

用途	文件	核心行号	SHA-256 前缀
连续几何与区间运算	<code>src/geometry_engine.py</code>	527–704	<code>fded67a6670f</code>
问题一、二全局搜索与精化	<code>src/solve_q1_q2.py</code>	530–896	<code>02b17de41fd4</code>
问题三至五组合优化	<code>src/optimizer.py</code>	470–640, 790–1203	<code>cfb2180f96eb</code>
结果表写入与反算	<code>src/solve_q3_q5.py</code>	112–204, 397–442	<code>ea46bbb75451</code>
问题二多种子试验	<code>src/validate_q2_multiseed.py</code>	全文	<code>1a5a32e171dd</code>
问题三、四多种子试验	<code>src/validate_q3_q4_multiseed.py</code>	全文	<code>c5c388b72b96</code>
一键核验入口	<code>src/run_all.py</code>	1142–1856, 1914–2280, 2826–2888	<code>10c3a098d9dd</code>

表 12 运行环境与复现命令

项目	环境或命令
正式数值环境	CPython 3.14.5, NumPy 2.4.6, SciPy 1.18.0, openpyxl 3.1.5; 版本记录见 <code>requirements-formal.txt</code> 与验证 JSON
图件环境	MATLAB R2026a; 入口为 <code>python -B src/generate_figures.py</code> ，底层脚本位于 <code>src/matlab/</code>
问题一、二	<code>python -B src/solve_q1_q2.py</code>
问题三至五	<code>python -B src/solve_q3_q5.py --q3-seed 20250810 --q4-seed 20250809 --q5-seed 20250808</code>
随机性试验	<code>python -B src/validate_q2_multiseed.py</code> ; <code>python -B src/validate_q3_q4_multiseed.py</code>
附录生成	<code>python -B src/render_appendix_evidence.py</code> ; 输出 <code>support/appendix-evidence/*.tex</code> 与 <code>manifest.json</code>
快速核验	<code>python -B src/run_all.py --quick</code>
完整核验	<code>python -B src/run_all.py</code> ; 单元测试为 <code>python -B -m unittest discover -s tests -v</code>
论文编译	进入 <code>paper/</code> 后执行 <code>latexmk -xelatex main.tex</code>

附录 B：核心程序

完整源程序随电子材料提交。以下列出直接决定连续时长、硬约束和问题五组合搜索结果的代码；行号和哈希由附录生成器从当前源文件写入，不以图片代替代码。

程序 B1.1 连续边界定位

src/geometry_engine.py:553--581

SHA-256: fded67a6670f5e77

```

553 roots: list[float] = []
554 for left_time, right_time, left_value, right_value in zip(
555     grid[:-1], grid[1:], values[:-1], values[1:]
556 ):
557     if left_value == 0.0:
558         roots.append(float(left_time))
559     if np.isfinite(left_value) and np.isfinite(right_value) and left_value * right_value < 0.0:
560         roots.append(
561             float(
562                 brentq(
563                     margin,
564                     float(left_time),
565                     float(right_time),
566                     xtol=root_tolerance,
567                     rtol=max(4.0 * np.finfo(float).eps, root_tolerance),
568                 )
569             )
570         )
571     if values[-1] == 0.0:
572         roots.append(end)
573 boundaries = [start, *_deduplicate(roots, 10.0 * root_tolerance), end]
574 intervals: list[tuple[float, float]] = []
575 for left, right in zip(boundaries[:-1], boundaries[1:]):
576     if right - left <= root_tolerance:
577         continue
578     midpoint = 0.5 * (left + right)
579     if float(margin(midpoint)) >= 0.0:
580         intervals.append((float(left), float(right)))
581 return merge_intervals(intervals, tolerance=10.0 * root_tolerance)

```

程序 B1.2 时间区间并集

src/geometry_engine.py:684--704

SHA-256: fded67a6670f5e77

```

684 def merge_intervals(
685     intervals: Iterable[tuple[float, float]], *, tolerance: float = 1e-10
686 ) -> list[tuple[float, float]]:
687     """Return the union of time intervals without double-counting overlaps."""
688
689     ordered = sorted((float(left), float(right)) for left, right in intervals)
690     merged: list[list[float]] = []
691     for left, right in ordered:
692         if right < left:
693             raise ValueError("interval right endpoint precedes left endpoint")
694         if not merged or left > merged[-1][1] + tolerance:
695             merged.append([left, right])
696         else:
697             merged[-1][1] = max(merged[-1][1], right)
698     return [(left, right) for left, right in merged if right - left > tolerance]
699
700
701 def interval_duration(intervals: Iterable[tuple[float, float]]) -> float:
702     """Measure the union of intervals."""
703
704     return float(sum(right - left for left, right in merge_intervals(intervals)))

```

程序 B2.1 同机硬约束复核

src/optimizer.py:589--605

SHA-256: cfb2180f96eb7200

```

589     for drone_plans in by_drone.values():
590         reference = drone_plans[0]
591         for plan in drone_plans[1:]:
592             violations["shared_heading"] = max(
593                 violations["shared_heading"],
594                 circular_heading_difference(plan.heading_deg, reference.heading_deg),
595             )
596             violations["shared_speed"] = max(
597                 violations["shared_speed"], abs(plan.speed - reference.speed)
598             )
599         ordered = sorted(drone_plans, key=lambda plan: plan.release_time)
600         for left, right in zip(ordered[:-1], ordered[1:]):
601             violations["release_gap"] = max(
602                 violations["release_gap"],
603                 MIN_RELEASE_GAP - (right.release_time - left.release_time),
604             )
605     return {key: max(0.0, float(value)) for key, value in violations.items()}

```

程序 B2.2 连续区间精确复算

src/optimizer.py:619--640

SHA-256: cfb2180f96eb7200

```

619     individual: list[tuple[tuple[float, float], ...]] = []
620     by_missile: dict[str, list[tuple[float, float]]] = {
621         missile_id: [] for missile_id in MISSILES
622     }
623     for plan in plans:
624         intervals = effective_intervals(
625             MISSILES[plan.missile_id],
626             plan.cloud(),
627             DEFAULT_TARGET,
628             mode=mode, # type: ignore[arg-type]
629             evaluator=evaluator,
630             max_step=max_step,
631             optimize_full=optimize_full,
632         )
633         frozen = tuple((float(left), float(right)) for left, right in intervals)
634         individual.append(frozen)
635         by_missile[plan.missile_id].extend(frozen)
636     union = {
637         missile_id: tuple(merge_intervals(intervals))
638         for missile_id, intervals in by_missile.items()
639     }
640     return tuple(individual), union

```

程序 B3.1 多无人机有限状态保留

src/optimizer.py:1140--1164

SHA-256: cfb2180f96eb7200

```

1140     states = [_coverage_state()]
1141     for drone_id in UAV_INITIALS:
1142         expanded: list[CoverageState] = []
1143         for state in states:
1144             for package in pools[drone_id]:
1145                 expanded.append(_coverage_state((*state.plans, *package.plans)))
1146         expanded.sort(key=_state_rank, reverse=True)
1147         unique: list[CoverageState] = []
1148         seen: set[tuple[tuple[int, ...], tuple[int, int, int]]] = set()
1149         for state in expanded:
1150             release_signature = tuple(
1151                 round(plan.release_time * 2.0) for plan in state.plans
1152             )
1153             assignment_signature = tuple(
1154                 sum(plan.missile_id == missile for plan in state.plans)
1155                 for missile in MISSILES
1156             )
1157             signature = (release_signature, assignment_signature)
1158             if signature in seen:
1159                 continue
1160             seen.add(signature)
1161             unique.append(state)
1162             if len(unique) >= (160 if quick else 420):
1163                 break
1164         states = unique

```

程序 B3.2 候选方案连续复算与重排

src/optimizer.py:1185--1203

SHA-256: cfb2180f96eb7200

```

1185     exact_candidates: list[tuple[float, tuple[BombPlan, ...]]] = []
1186     for state in all_tasks[: (8 if quick else 24)]:
1187         _, union = exact_evaluate(state.plans, max_step=0.015)
1188         exact_candidates.append((coverage_objective(union), state.plans))
1189     exact_candidates.sort(key=lambda item: item[0], reverse=True)
1190     final_plans = exact_candidates[0][1]
1191     diagnostics.fast_final_objective = coverage_objective(
1192         coverage_intervals(
1193             final_plans, lambda plan: sampled_centerline_intervals(plan, step=0.04)
1194         )
1195     )
1196     diagnostics.notes.extend(
1197         [
1198             "Every selected per-UAV package uses one common heading and speed.",
1199             "The restricted package beam jointly assigns bombs to M1/M2/M3 and enforces release gaps.",
1200             "Result is a reproducible feasible baseline, not a global optimum certificate.",
1201         ]
1202     )
1203     return _result_from_plans("Q5", final_plans, diagnostics, exact_step=0.0075)

```

附录 C：结果表与校验摘要

表 13 汇总两种遮蔽判据下的目标值及现有随机性证据。问题三至问题五均报告为已连续复算的可行方案；问题五没有多种子统计或全局最优性证书。

表 13 五问目标值与重复性复核

问题	中心视线/s	圆柱整体/s	重复计算	结果性质
Q1	1.435082	1.391643	题设给定方案	给定方案复算
Q2	4.832502	4.588064	8 组，极差 3.286×10^{-13}	重复搜索稳定
Q3	6.631110	6.541338	5 组，极差 0.950990 s	可行解，受初值影响
Q4	15.774625	10.430630	5 组，极差 0.038027 s	可行解，重复性较好
Q5	53.083939	41.355064	固定种子；无多种子证据	受限路线库可行解

表 14 输出工作簿行数、单行时长和与并集目标

工作簿	问题	有效行	单行和/s	并集/s	计时说明
result1.xlsx	Q3	3	6.814024	6.631110	存在区间重叠，按并集计时
result2.xlsx	Q4	3	15.774625	15.774625	三段互不重叠
result3.xlsx	Q5	15	55.040904	53.083939	按导弹分别取并集后求和

表 15 问题三提交表有效记录（坐标单位：m）

弹号	航向角/°	速度/(m/s)	投放点 (x, y, z)	起爆点 (x, y, z)	单弹时长/s
1	179.5762	124.3019	(17798.3107, 0.0125, 1800.0000)	(17797.4142, 0.0191, 1799.9997)	2.604257
2	179.5762	124.3019	(17566.2982, 1.7287, 1800.0000)	(17066.6728, 5.4244, 1720.8314)	2.508252
3	179.5762	124.3019	(17242.3574, 4.1249, 1800.0000)	(16589.6720, 8.9528, 1664.8949)	1.701515

表 16 问题四提交表有效记录（坐标单位：m）

无人机	航向角/°	速度/(m/s)	投放点 (x, y, z)	起爆点 (x, y, z)	单弹时长/s
FY1	5.0000	110.0000	(17905.4376, 9.2246, 1800.0000)	(17919.1698, 10.4260, 1799.9231)	4.791854
FY2	255.0000	140.0000	(11886.0368, 974.6836, 1400.0000)	(11639.9180, 56.1557, 1173.9330)	5.071269
FY3	145.0321	140.0000	(2685.7319, -682.0875, 700.0000)	(1483.1772, 158.9478, 161.6305)	5.911502

表 17 问题五提交表的 15 条有效记录（坐标单位：m）

无人机	弹号	导弹	航向角/°	速度/(m/s)	投放点 (x, y, z)	起爆点 (x, y, z)	单弹时长/s
FY1	1	M1	180.0000	130.0000	(17786.4837, 0.0000, 1800.0000)	(17401.8750, 0.0000, 1757.1108)	2.309159
FY1	2	M1	180.0000	130.0000	(17452.1219, 0.0000, 1800.0000)	(16849.3750, 0.0000, 1694.6634)	2.269158
FY1	3	M1	180.0000	130.0000	(17129.6814, 0.0000, 1800.0000)	(16394.3750, 0.0000, 1643.2361)	1.299559
FY2	1	M2	250.0000	110.0000	(11810.1772, 878.4663, 1400.0000)	(11640.2376, 411.5608, 1300.0237)	4.689316
FY2	2	M1	250.0000	110.0000	(11771.9019, 773.3057, 1400.0000)	(11508.5598, 49.7792, 1159.9244)	4.845787
FY2	3	M3	250.0000	110.0000	(11594.9757, 287.2050, 1400.0000)	(11358.0709, -363.6856, 1205.7079)	3.761980
FY3	1	M3	130.0000	130.0000	(4159.1745, -806.1896, 700.0000)	(3487.9057, -6.2026, 383.7960)	4.449844
FY3	2	M1	130.0000	130.0000	(4074.2364, -704.9643, 700.0000)	(3383.4527, 118.2797, 365.1436)	4.829657
FY3	3	M2	130.0000	130.0000	(3969.9454, -580.6751, 700.0000)	(3299.8903, 217.8654, 384.9385)	4.498780
FY4	1	M2	230.0000	140.0000	(10714.7418, 1660.0425, 1800.0000)	(9622.0241, 357.7922, 1077.5280)	4.544901
FY4	2	M1	230.0000	140.0000	(10560.8835, 1476.6813, 1800.0000)	(9374.5508, 62.8651, 948.4347)	4.791515
FY4	3	M3	230.0000	140.0000	(10248.8008, 1104.7557, 1800.0000)	(9082.0825, -285.6851, 976.3606)	3.245558
FY5	1	M3	120.0000	130.0000	(12193.6361, -603.3368, 1300.0000)	(12069.6875, -388.6515, 1282.1822)	3.886129
FY5	2	M1	120.0000	130.0000	(12121.3700, -478.1682, 1300.0000)	(11842.1875, 5.3901, 1209.6047)	2.981271
FY5	3	M2	120.0000	130.0000	(11701.4856, 249.0929, 1300.0000)	(11630.9375, 371.2858, 1294.2278)	2.638290

问题五各单弹时长之和为 55.040904 s；按导弹分别合并重叠区间后，M1、M2、M3 的并集时长为 22.907800、16.371286、13.804852 s，总目标为 53.083939 s。

表 18 结果表反算与约束复核

硬约束违反量	坐标误差/m	单行时长误差/s	目标值误差/s	容差	结论
0	5.457×10^{-12}	3.241×10^{-11}	1.525×10^{-11}	10^{-8}	通过